

SOS**অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :****** ১। ইনপুট-আউটপুট ডিভাইস কাকে বলে?**

উত্তর : যেসব ডিভাইসের মাধ্যমে পিএলসি বা কন্ট্রোলার বাইরের পরিবেশ বা মেশিন থেকে তথ্য বা সিগন্যাল গ্রহণ করে, তাদের ইনপুট ডিভাইস বলে। আর যেসব ডিভাইসের মাধ্যমে কন্ট্রোলার তার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মেশিনে কোনো কাজ সম্পন্ন করে বা নির্দেশ প্রদান করে, তাদের আউটপুট ডিভাইস বলে।

***** ২। সোর্সিং কাকে বলে?**

বাকাশিবো- ২০২১, ২২

উত্তর : পিএলসি (PLC) বা ইলেকট্রনিক সার্কিটে যখন কোনো মডিউল বা ডিভাইস নিজে পজিটিভ ভোল্টেজ বা পাওয়ার সাপ্লাই প্রদান করে লোডের দিকে কারেন্ট প্রবাহের উৎস হিসেবে কাজ করে, তখন সেই কানেকশন বা পদ্ধতিকে সোর্সিং (Sourcing) বলে।

***** ৩। কয়েকটি আউটপুট ডিভাইসের নাম লিখ।**

বাকাশিবো- ২০২৪

উত্তর : পিএলসি (PLC) বা মেকাট্রনিক্স সিস্টেমে ব্যবহৃত কয়েকটি প্রধান আউটপুট ডিভাইসের নাম হলো :

১. রিলে এবং কন্টাক্টর (Relay and Contactor)
২. সোলেনয়েড ভালভ (Solenoid Valve)
৩. বিভিন্ন প্রকার মোটর (এসি, ডিসি, স্টেপার ও সার্ভো মোটর)

৪. ইন্ডিকেটর লাইট বা ল্যাম্প (Indicator Light)

৫. বাজার বা অ্যালার্ম (Buzzer/Alarm)

৬. হিটার (Heater)

**** ৪। সিংকিং কাকে বলে?**

বাকাশিবো- ২০১৯, ২০

উত্তর : পিএলসি (PLC) ওয়্যারিং-এর ক্ষেত্রে, যখন কোনো ইনপুট বা আউটপুট ডিভাইস কারেন্ট সরবরাহ না করে বরং কারেন্ট গ্রহণ করে, তখন সেই ডিভাইস বা কনফিগারেশনকে সিংকিং (Sinking) বলা হয়। সহজ কথায়, সিংকিং ডিভাইস কারেন্টকে নিজের দিকে টেনে নেয়।

**** ৫। SCADA কী?**

বাকাশিবো- ২০২১, ২২

উত্তর : SCADA (স্কাডা)-এর পূর্ণরূপ হলো Supervisory Control and Data Acquisition। এটি এমন একটি কম্পিউটার ভিত্তিক সফটওয়্যার ও হার্ডওয়্যার সিস্টেম, যার সাহায্যে কোনো শিল্পকারখানার সম্পূর্ণ প্রসেস বা মেশিনগুলোকে দূরবর্তী স্থান থেকে সেন্ট্রালি পর্যবেক্ষণ, রিয়েল-টাইম ডেটা সংগ্রহ এবং নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। PLC-এর ৬টি ইনপুট ডিভাইসের নাম লেখ।

বাকাশিবো- ২০২৪

উত্তর : পিএলসি (PLC)-তে ব্যবহৃত ৬টি সাধারণ ইনপুট ডিভাইসের নাম হলো :

১. পুশ বাটন সুইচ (Push Button Switch)
২. লিমিট সুইচ (Limit Switch)
৩. প্রক্সিমিটি সেন্সর (Proximity Sensor)
৪. ফটোইলেকট্রিক সেন্সর (Photoelectric Sensor)
৫. সিলেক্টর সুইচ (Selector Switch)
৬. থার্মোকপল বা টেম্পারেচার সেন্সর (Thermocouple / Temperature Sensor)

** ২। PLC-এর ইনপুট আউটপুট ডিভাইস কীভাবে কাজ করে?

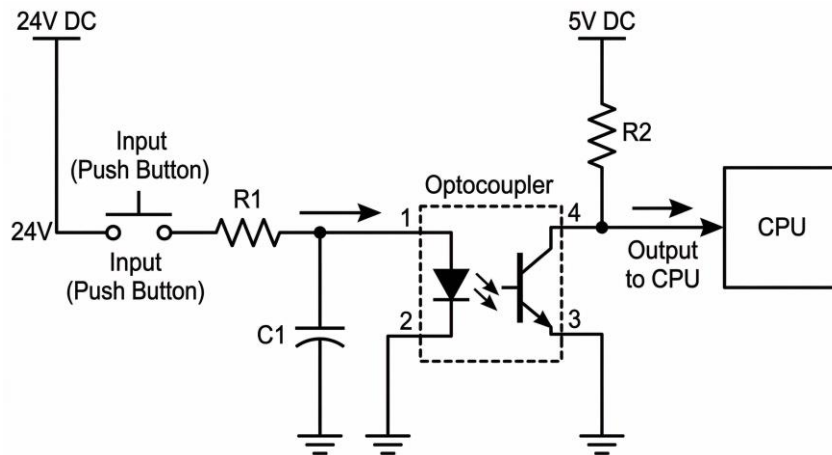
উত্তর : পিএলসি (PLC)-এর ইনপুট এবং আউটপুট ডিভাইসগুলো একে অপরের পরিপূরক হিসেবে নিচের পদ্ধতিতে কাজ করে :

ইনপুট ডিভাইসের কাজ : ইনপুট ডিভাইস মূলত মেশিনের বাস্তব অবস্থা বা অপারেটরের নির্দেশ গ্রহণ করে। এগুলো বাইরের মেকানিক্যাল নড়াচড়া, বস্তুর উপস্থিতি বা তাপমাত্রাকে বৈদ্যুতিক সিগন্যালে রূপান্তর করে পিএলসির ইনপুট মডিউলে পাঠায়। সহজ কথায়, ইনপুট ডিভাইস পিএলসিকে মেশিনের অবস্থার "তথ্য দেয়"।

আউটপুট ডিভাইসের কাজ : আউটপুট ডিভাইস পিএলসি থেকে কাজের নির্দেশ গ্রহণ করে। পিএলসির সিপিইউ যখন ইনপুটের তথ্যের ওপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত নেয়, তখন সে আউটপুট মডিউলের মাধ্যমে বৈদ্যুতিক সিগন্যাল পাঠায়। এই সিগন্যাল পেয়ে আউটপুট ডিভাইসগুলো চালু বা বন্ধ হয় এবং কাজক্ষিত যান্ত্রিক কাজ সম্পন্ন করে। সহজ কথায়, আউটপুট ডিভাইস পিএলসির নির্দেশ অনুযায়ী "কাজ করে"।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। চিত্রসহ একটি ইনপুট মডিউলের সিগন্যাল প্রক্রিয়াকরণ পদ্ধতি বর্ণনা কর।

উত্তর :

চিত্রঃ ইনপুট মডিউলের সিগন্যাল

পিএলসি (PLC)-এর ইনপুট মডিউল হলো ফিল্ড ডিভাইস এবং সিপিইউ (CPU)-এর মধ্যবর্তী একটি ইন্টারফেস। কারখানার ফিল্ড ডিভাইসগুলো সাধারণত উচ্চ ভোল্টেজে কাজ করে, কিন্তু পিএলসির সিপিইউ অত্যন্ত সংবেদনশীল এবং এটি মাত্র 5V DC-তে কাজ করে। তাই ইনপুট মডিউলকে বাইরের হাই-ভোল্টেজ সিগন্যালকে প্রক্রিয়াকরণ করে সিপিইউ-

এর ব্যবহারযোগ্য নিরাপদ লো-ভোল্টেজ সিগন্যালে রূপান্তর করতে হয়। একটি ইনপুট মডিউলে সিগন্যাল প্রবেশ করার পর প্রধানত চারটি ধাপে এর প্রক্রিয়াকরণ সম্পন্ন হয় :

১. ভোল্টেজ কমানো ও রেকটিফিকেশন : বাইরের ফিল্ড থেকে আসা সিগন্যালটি প্রথমে ইনপুট মডিউলে প্রবেশ করে।

- সিগন্যালটি AC হলে প্রথমে একটি ব্রিজ রেকটিফায়ার ব্যবহার করে তাকে DC-তে রূপান্তর করা হয়।
- এরপর সার্কিটে থাকা উপযুক্ত মানের রেজিস্টর ব্যবহার করে এই উচ্চ ভোল্টেজকে কমিয়ে অপটোকাপলারের জন্য নিরাপদ মাত্রায় আনা হয়।

২. নয়েজ ফিল্টারিং : কারখানার পরিবেশে বিভিন্ন ভারী মেশিন চলার কারণে বৈদ্যুতিক সিগন্যালে অনেক অবাস্তবিক নয়েজ বা স্পাইক তৈরি হয়। এছাড়া মেকানিক্যাল সুইচ চাপলে সিগন্যাল কাঁপতে থাকে। সিগন্যালকে এই নয়েজ থেকে মুক্ত করতে এবং মসৃণ করতে রেজিস্টর এবং ক্যাপাসিটর সমন্বয়ে গঠিত একটি RC ফিল্টার ব্যবহার করা হয়। এটি নিশ্চিত করে যে কোনো ভুল বা ক্ষণস্থায়ী নয়েজকে সিপিইউ যেন ইনপুট হিসেবে ধরে না নেয়।

৩. অপটিক্যাল আইসোলেশনঃ সিগন্যাল প্রক্রিয়াকরণের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হলো এটি। ফিল্ড সার্কিট এবং সিপিইউ সার্কিটের মধ্যে কোনো সরাসরি তারের সংযোগ না রেখে আলোর মাধ্যমে সিগন্যাল আদান-প্রদান করাকে অপটিক্যাল আইসোলেশন বলে। এর জন্য একটি অপটোকাপলার ব্যবহার করা হয়।

- এর ভেতরে একটি লাইট এমিটিং ডায়োড এবং একটি ফটো-ট্রানজিস্টর থাকে।

- ফিল্ড থেকে আসা সিগন্যাল যখন ফিল্টার হয়ে অপটোকাপলারে পৌঁছায়, তখন এর ভেতরের LED-টি জ্বলে ওঠে।
 - এই আলোর রশ্মি বিপরীত পাশে থাকা ফটো-ট্রানজিস্টরের ওপর পড়লে সেটি সক্রিয় হয়।
 - যেহেতু এখানে বৈদ্যুতিক সিগন্যাল আলোতে পরিণত হয়ে আবার বৈদ্যুতিক সিগন্যালে রূপান্তরিত হচ্ছে, তাই বাইরের কোনো হাই-ভোল্টেজ শর্ট সার্কিট বা ওভারলোড কখনোই পিএলসির সিপিইউ পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে না। ফলে সিপিইউ সম্পূর্ণ সুরক্ষিত থাকে।
8. লজিক লেভেল রূপান্তরঃ ফটো-ট্রানজিস্টরটি সক্রিয় হওয়ার পর, এটি অভ্যন্তরীণ পাওয়ার সাপ্লাই থেকে সিপিইউ-এর জন্য একটি পরিষ্কার এবং নিরাপদ 5V ডিসি সিগন্যাল তৈরি করে।
- 5V সিগন্যাল গেলে সিপিইউ বোর্ডে ইনপুটটি ON বা লজিক '১' অবস্থায় আছে।
 - আর ফিল্ড ডিভাইস থেকে কোনো সিগন্যাল না আসলে খউউ জ্বলবে না, ফলে ফটো-ট্রানজিস্টরটি 0V পাঠাবে। তখন সিপিইউ বোর্ডে ইনপুটটি OFF বা লজিক '০' অবস্থায় আছে।